Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

La droite dans le plan

TC — Tronc commun | La droite dans le plan | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Déterminant et colinéarité, vecteur directeur, représentation paramétrique, équation cartésienne et réduite, positions relatives de deux droites.

Objectifs du cours

- Utiliser le déterminant pour étudier la colinéarité.
- Déterminer une représentation paramétrique et une équation cartésienne.
- Étudier la position relative de deux droites.

1. Déterminant

Définition

Dans une base $(\vec{i},\vec{j})$, le déterminant de $\vec{u}(x;y)$ et $\vec{v}(x';y')$ est $\det(\vec{u},\vec{v}) = xy' - x'y$. $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si $\det(\vec{u},\vec{v}) = 0$.

2. Équations d'une droite

Propriété

Soit (D) la droite passant par $A(x_A;y_A)$ et dirigée par $\vec{u}(\alpha;\beta)$:

- **Représentation paramétrique** : $\begin{cases} x = x_A + \alpha t \\ y = y_A + \beta t \end{cases}$ $(t \in \mathbb{R})$.
- **Équation cartésienne** : $M(x;y) \in (D) \iff \det(\overrightarrow{AM},\vec{u}) = 0$, qui s'écrit $ax + by + c = 0$.

Réciproquement, la droite $ax + by + c = 0$ est dirigée par $\vec{u}(-b;a)$.

- Si $b \neq 0$: **équation réduite** $y = mx + p$ avec $m = -\dfrac{a}{b}$.

Exemple

Équation cartésienne de la droite passant par $A(1;2)$, dirigée par $\vec{u}(1;3)$.

1. $\det(\overrightarrow{AM},\vec{u}) = 3(x-1) - 1\times(y-2) = 0$.
2. $3x - y - 1 = 0$.

3. Positions relatives

Propriété

Soient $(D) : ax + by + c = 0$ et $(D') : a'x + b'y + c' = 0$. Elles sont parallèles si et seulement si $ab' - a'b = 0$; sinon elles sont sécantes, et leur point d'intersection est la solution du système formé par les deux équations.

L'essentiel à retenir

- $\det(\vec{u},\vec{v}) = xy' - x'y$.
- $ax + by + c = 0$ est dirigée par $(-b;a)$.

Exercices d'application

Exercice 1 : Colinéarité

$\vec{u}(2;3)$ et $\vec{v}(4;6)$ sont-ils colinéaires ?

a) Oui **b)** Non

Exercice 2 : Vecteur directeur

Quel est un vecteur directeur de la droite $2x - 3y + 1 = 0$?

a) $(3;2)$ **b)** $(2;-3)$ **c)** $(-3;2)$ **d)** $(2;3)$

Exercice 3 : Point d'intersection

Les droites $x + y - 5 = 0$ et $x - y - 1 = 0$ se coupent en $M(x;y)$. Que vaut x ?

Exercice 4 : Droites parallèles

Pour quelle valeur de m les droites $2x + my - 1 = 0$ et $4x + 6y + 3 = 0$ sont-elles parallèles ?

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Colinéarité

1. $\det = 12 - 12 = 0$ donc les vecteurs sont colinéaires.

Réponse : a) Oui

Exercice 2 : Vecteur directeur

1. $\vec{u}(3;2)$.

Réponse : a) $(3;2)$

Exercice 3 : Point d'intersection

1. $2x - 6 = 0$ donc $x = 3$ et $y = 2$.

Réponse : 3

Exercice 4 : Droites parallèles

1. $12 - 4m = 0$ donc $m = 3$.

Réponse : 3